

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Крючков Дмитрий Алексеевич

2026-09-05

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

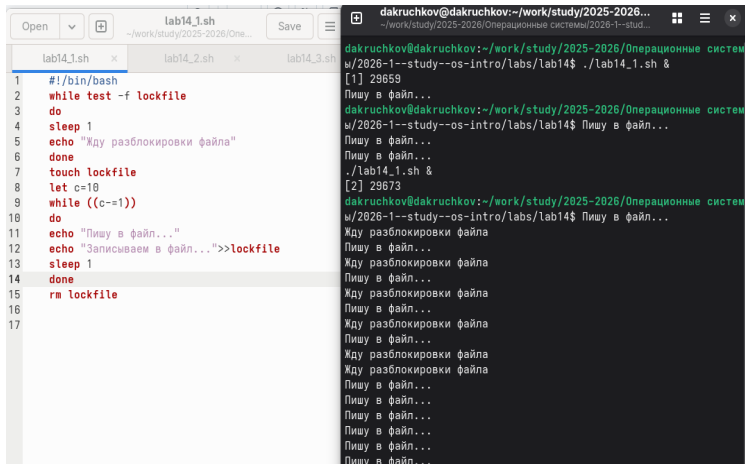
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a script named `lab14_1.sh` with the following content:

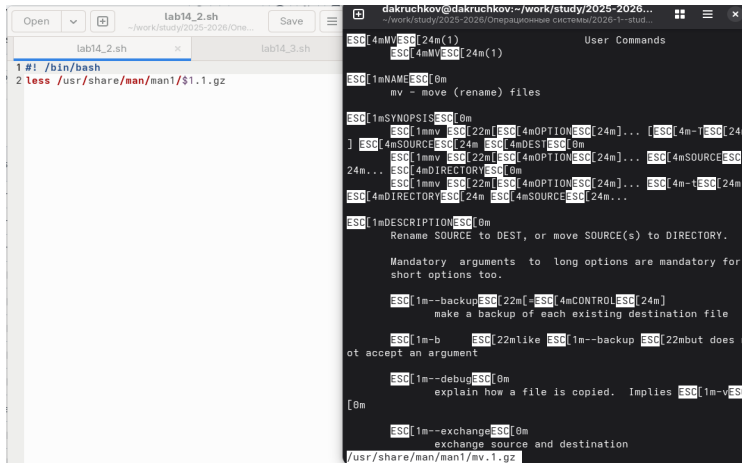
```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=10
9 while ((c=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

The terminal window shows the execution of the script. It starts with the command `./lab14_1.sh &` and displays the output of the script, which includes the message "Пишу в файл..." (Writing to file...) and "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock) repeated multiple times.

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы

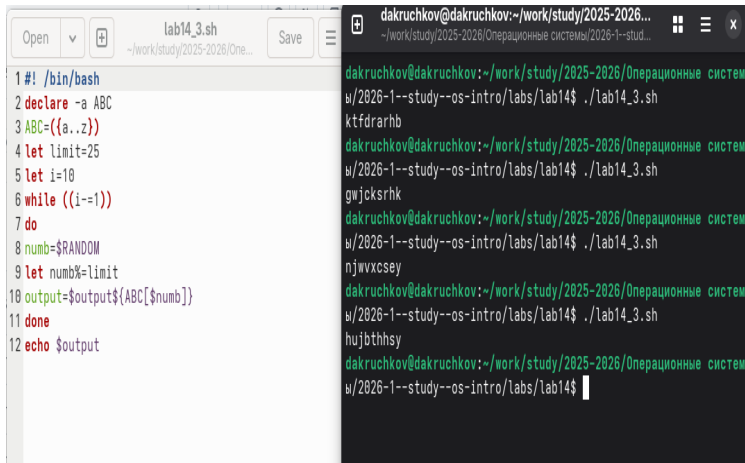


```
lab14_2.sh
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/mv.1.gz

davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...
ESC[4mMVESC[24m(1) User Commands
ESC[4mMVESC[24m(1)
ESC[1mNAMEESC[0m
mv - move (rename) files
ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mmv ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m]... [ESC[4m-TESC[24m
] ESC[4mSOURCEESC[24m ESC[4mDESTESC[0m
ESC[1mmv ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m]... ESC[4mSOURCEESC[
24m... ESC[4mDIRECTORYESC[0m
ESC[1mmv ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m]... ESC[4m-tESC[24m
ESC[4mDIRECTORYESC[24m ESC[4mSOURCEESC[24m...
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.
Mandatory arguments to long options are mandatory for
short options too.
ESC[1m--backupESC[22m[=ESC[4mCONTROLESC[24m]
make a backup of each existing destination file
ESC[1m-b ESC[22mlike ESC[1m--backup ESC[22mbut does n
ot accept an argument
ESC[1m--debugESC[0m
explain how a file is copied. Implies ESC[1m-vESC
[0m
ESC[1m--exchangeESC[0m
exchange source and destination
/usr/share/man/man1/mv.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows two terminal windows. The left window displays a shell script named `lab14_3.sh` with the following content:

```
1 #! /bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i--))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

The right window shows the execution of this script. The prompt is `dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...` and the command is `./lab14_3.sh`. The output is a string of 10 random characters: `ktfdrarhb`.

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.